Solenoïd Armature Assembly

BAUGUIL William, MFE1, 01/02/2024

Tel : +33 6 34 26 44 81

Mail : william.bauguil@fr.bosch.com

BOSCH

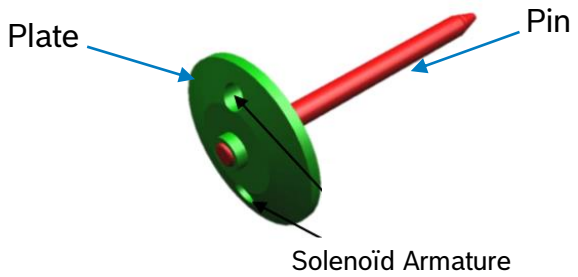
Introduction

This document is not specifications . It’s a description of the main requirements for the construction of a machine but the goal is to know the feasibility and to have an idea of the cost.

If the project is confirmed, precises specifications will be communicated.

Solenoïd Armature Assembly
Context presentation

- Bosch Rodez will start a production of “Solenoïd Armature” in 2025. The current step of the project is to define equipment to produce it.
- 4 types will be produced in RzP
- This product is composed of 2 parts : The plate and the pin. Both will be manufactured in Rodez Plant.

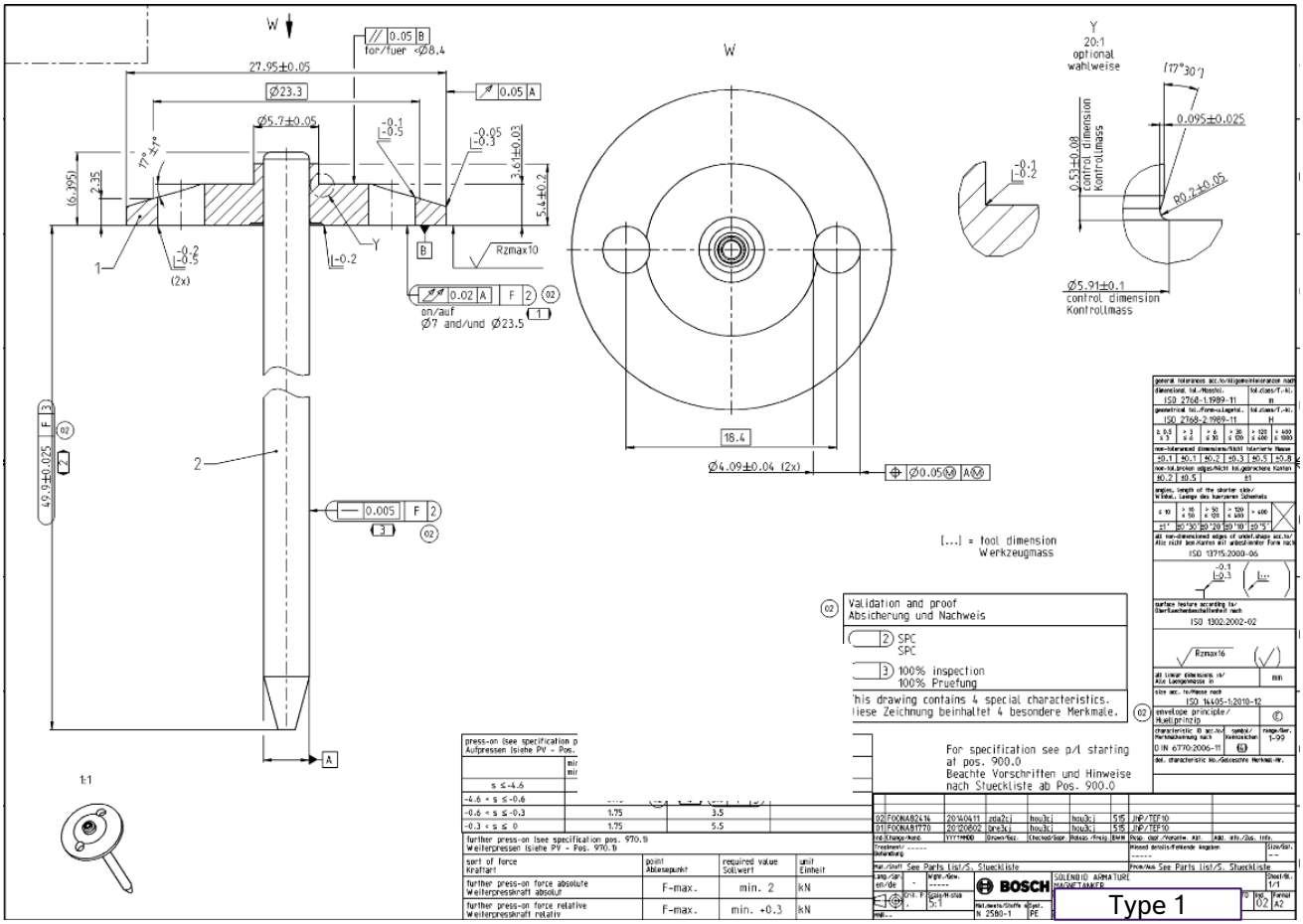


- This document must describe quickly the requirements for a machine to assembly the two parts.

Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.
BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Solenoïd armatures descriptions (type 1)

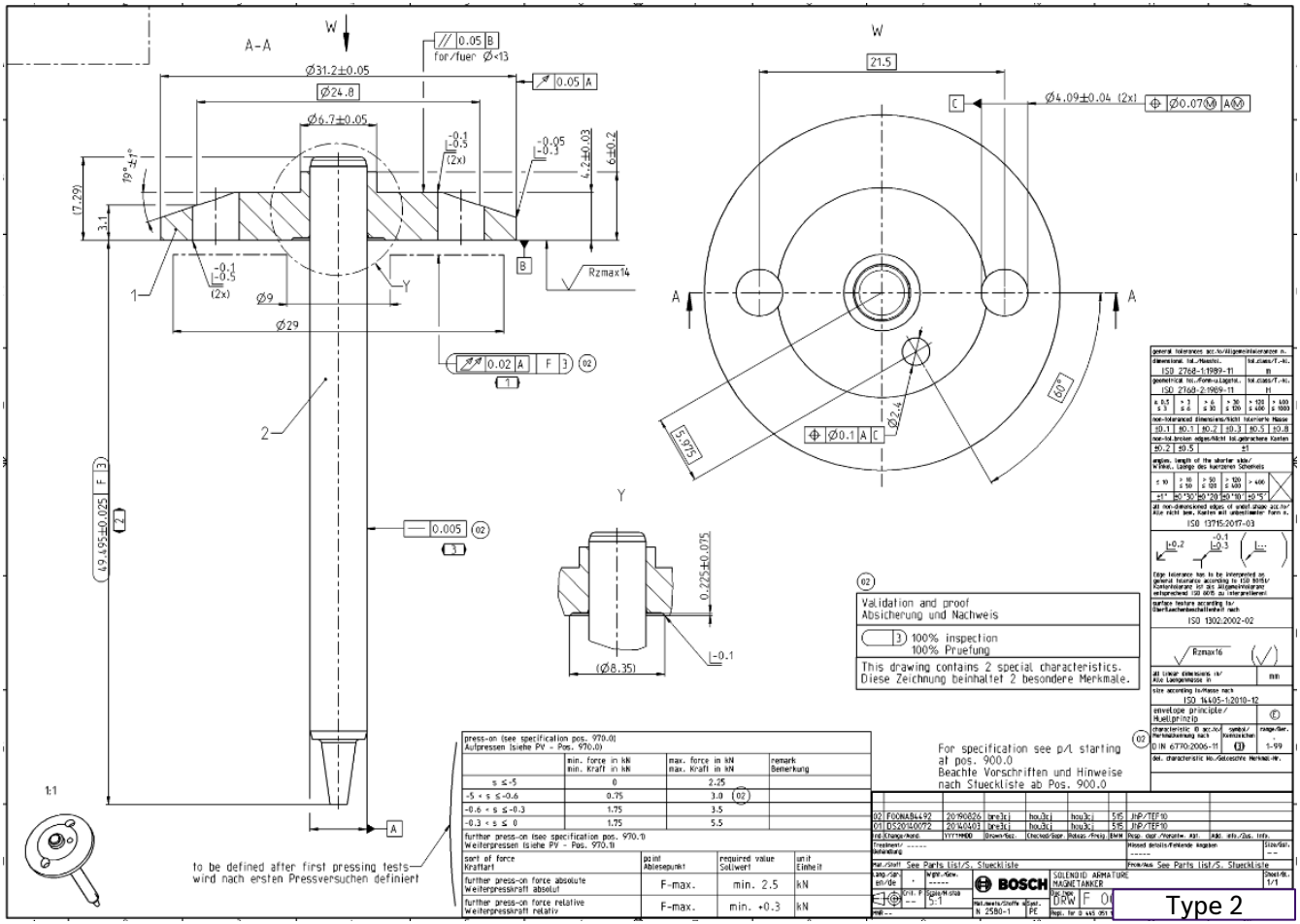


Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Solenoïd armatures descriptions (type 2)

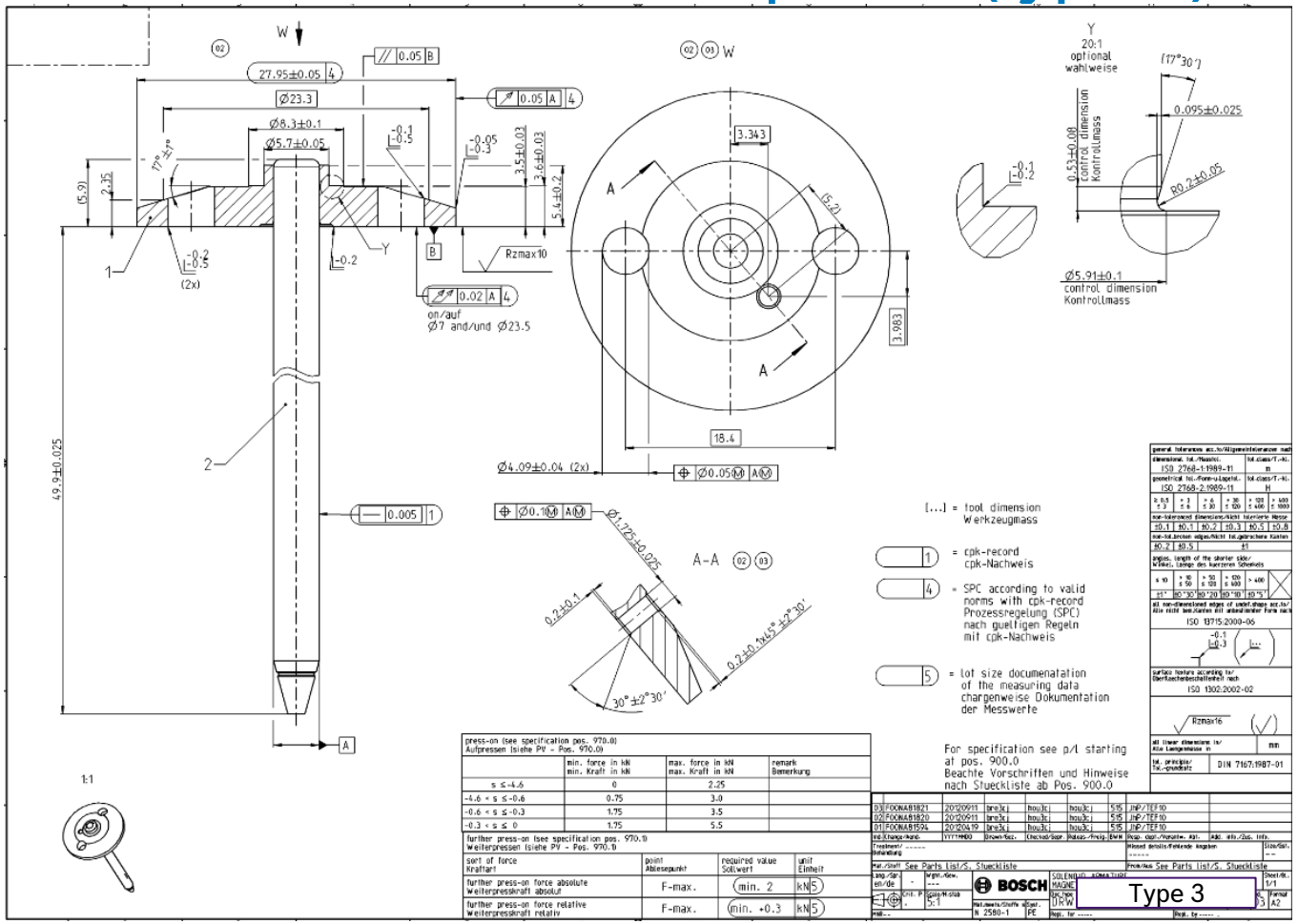


Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Solenoïd armatures descriptions (type 3)

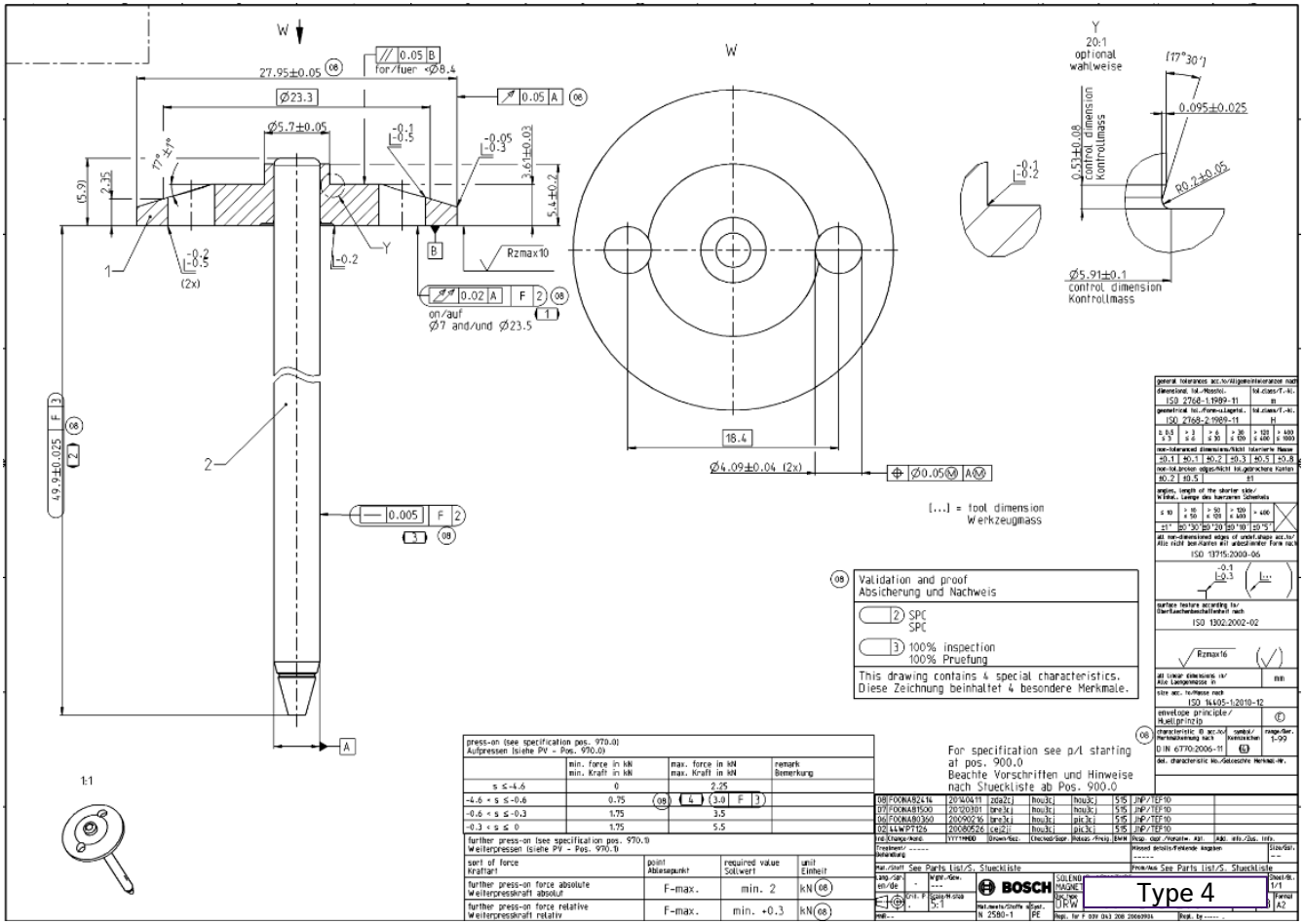


Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Solenoïd armatures descriptions (type 4)

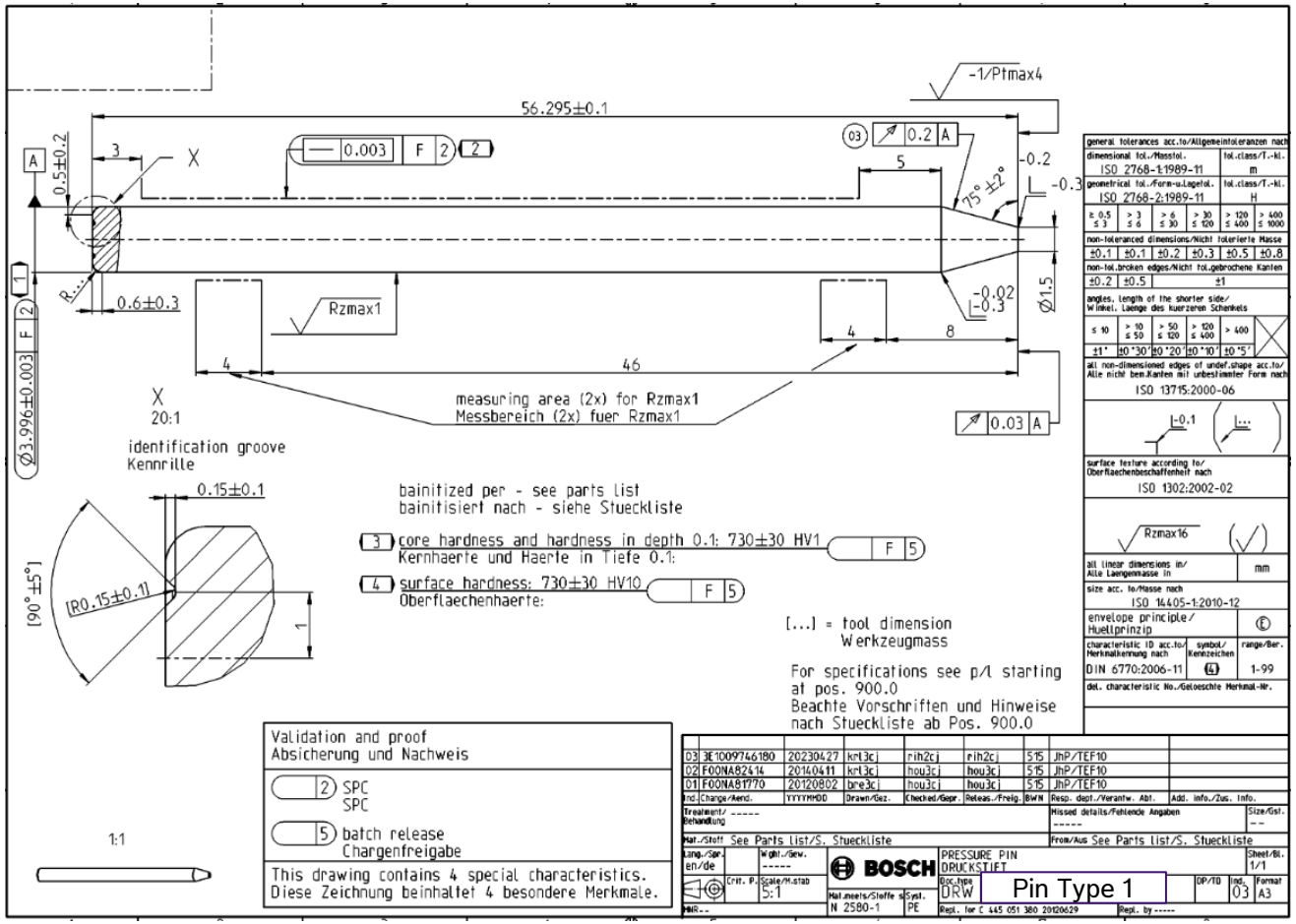


Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

PIN drawing type 1

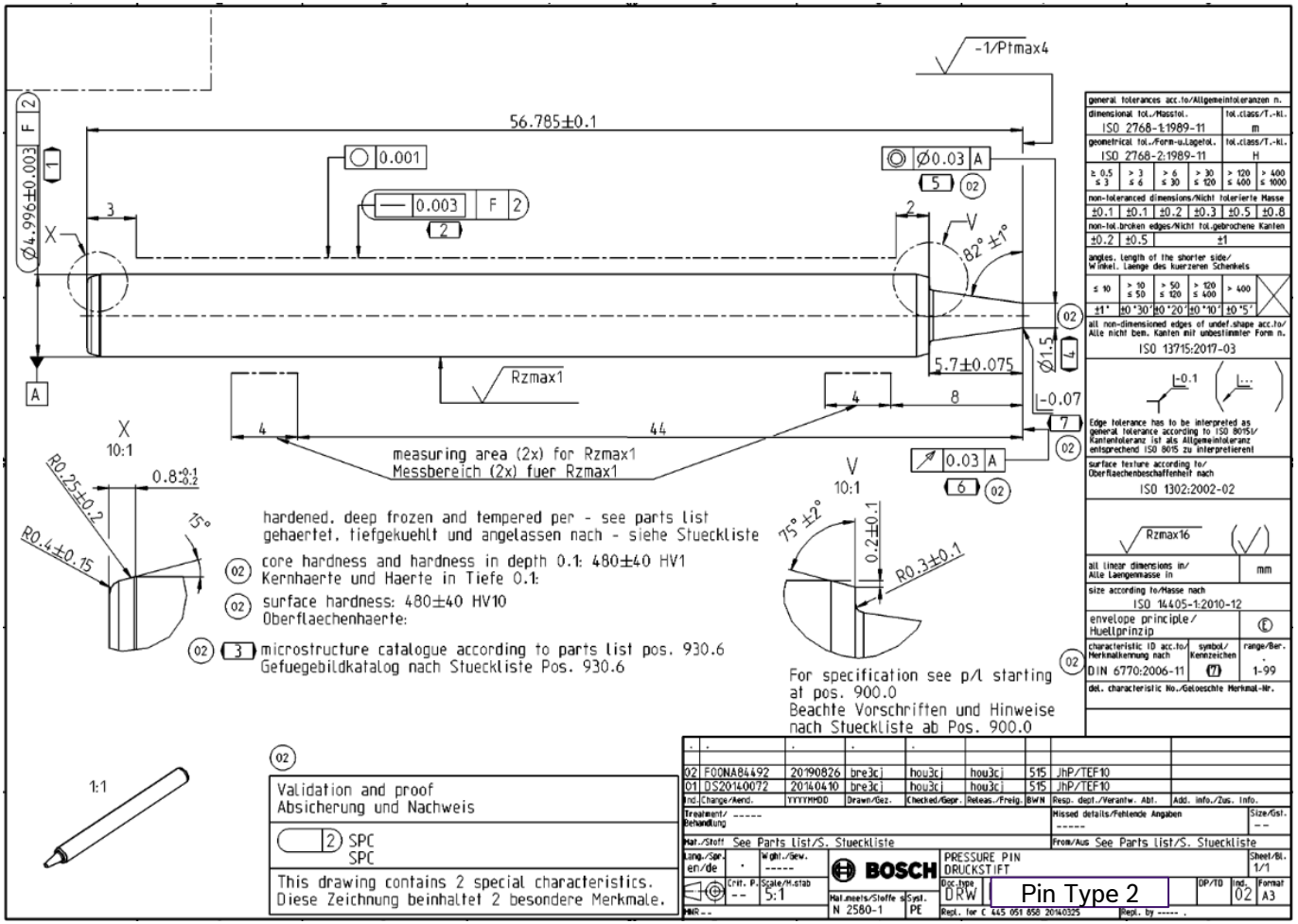


Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

PIN drawing type 2



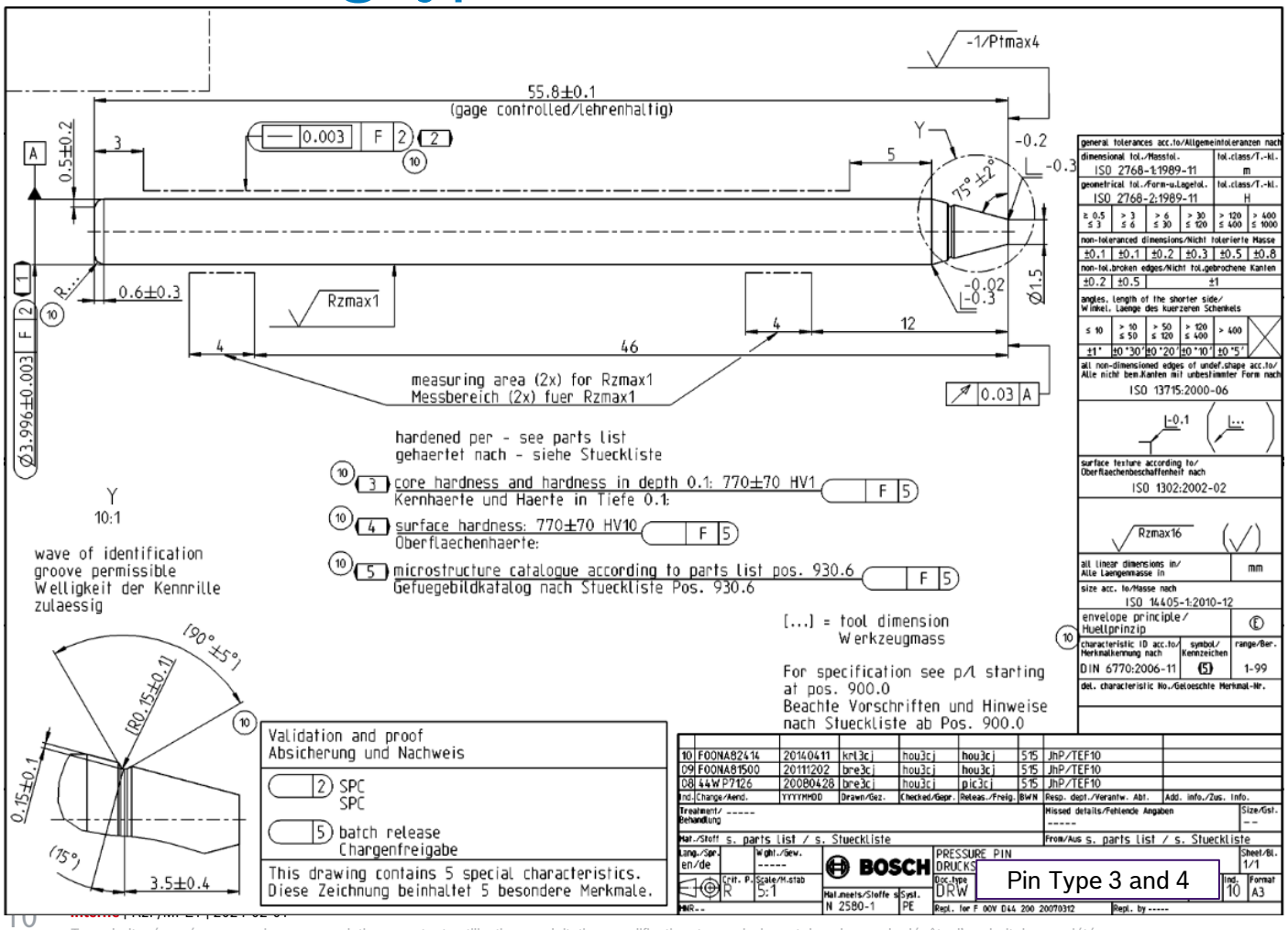
Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01

Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

PIN drawing type 3 and 4

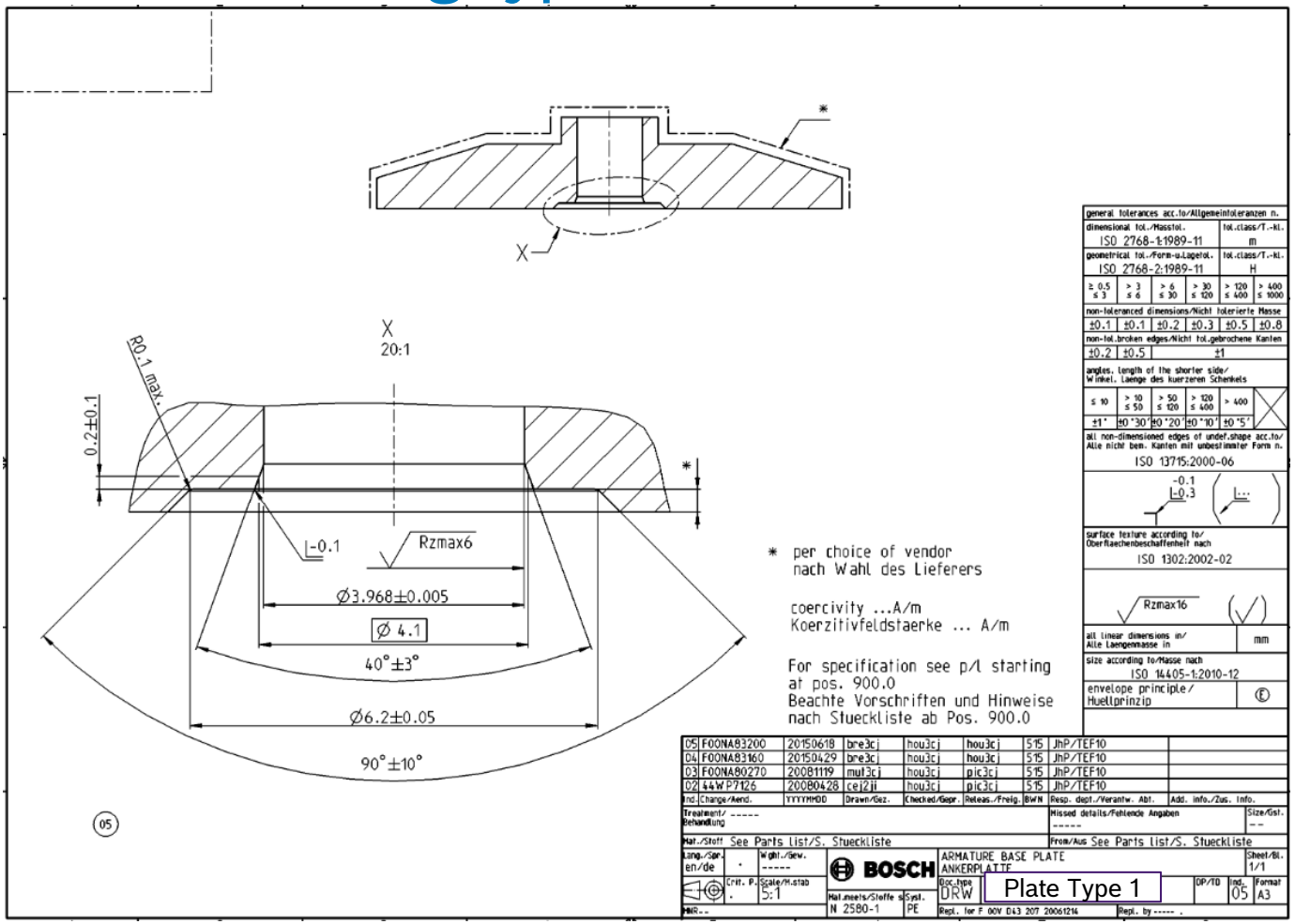


Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Plates drawing type 1



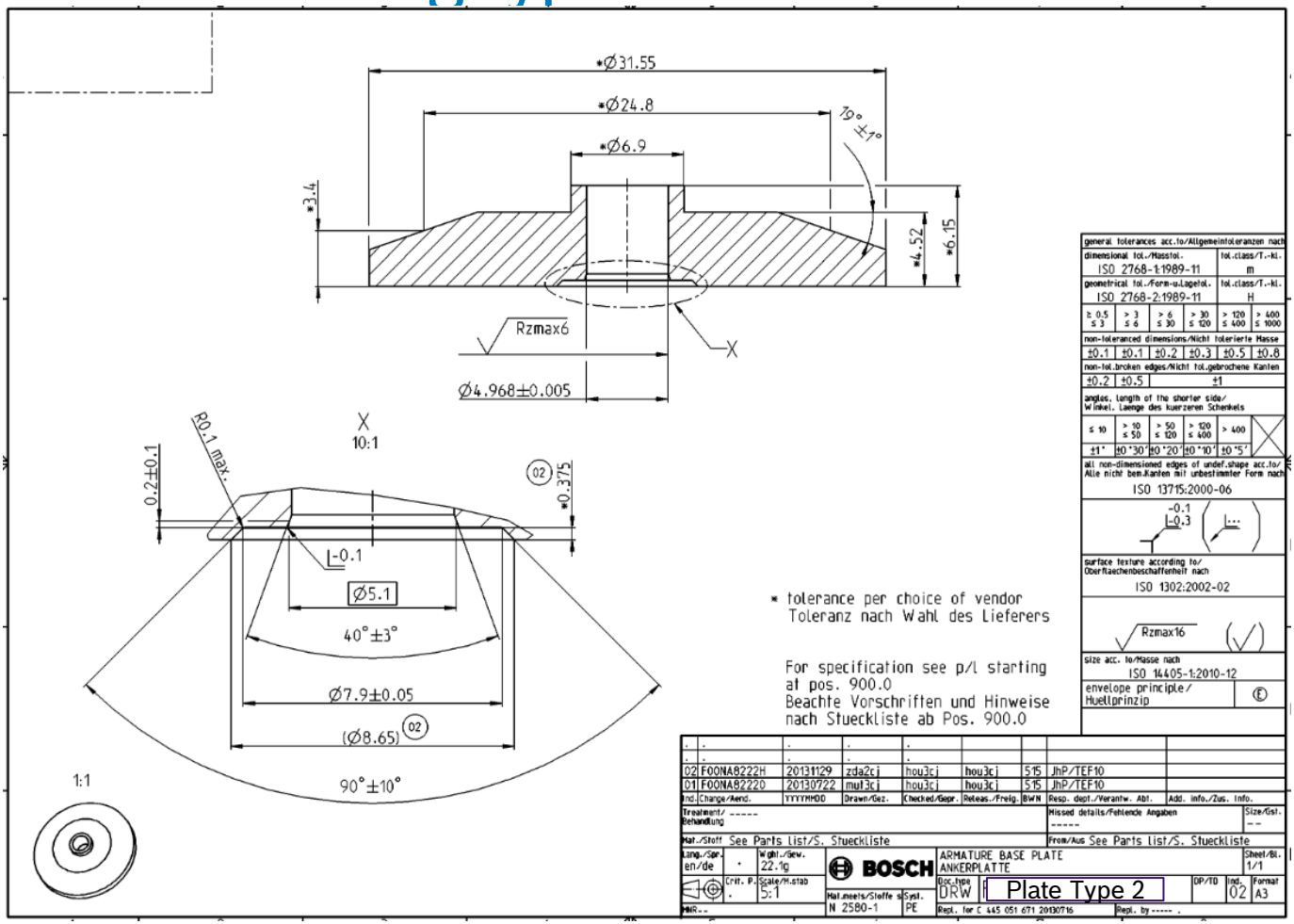
Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01

Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Plates drawing type 2

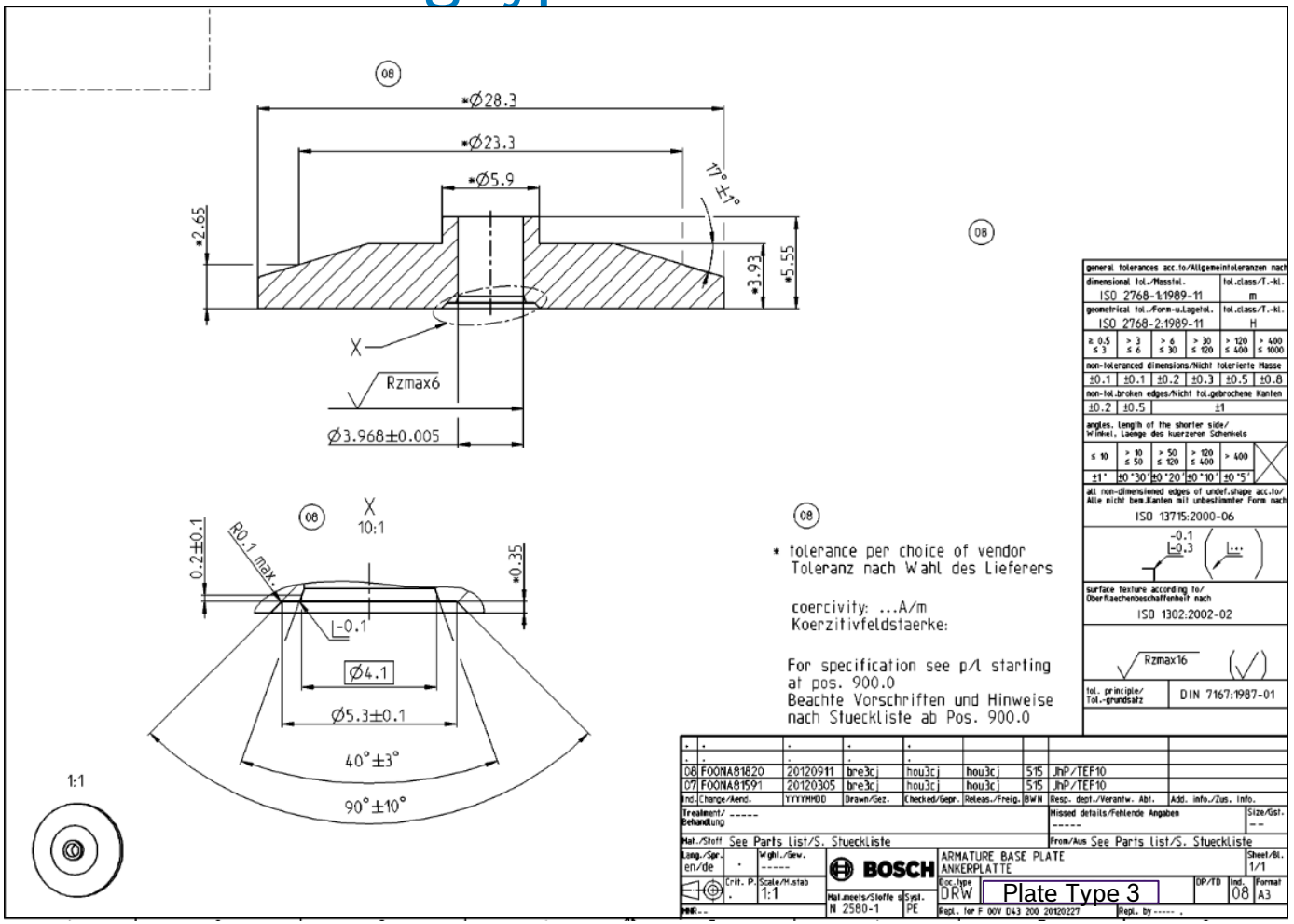


Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Plates drawing type 3



Material : 11Smn30

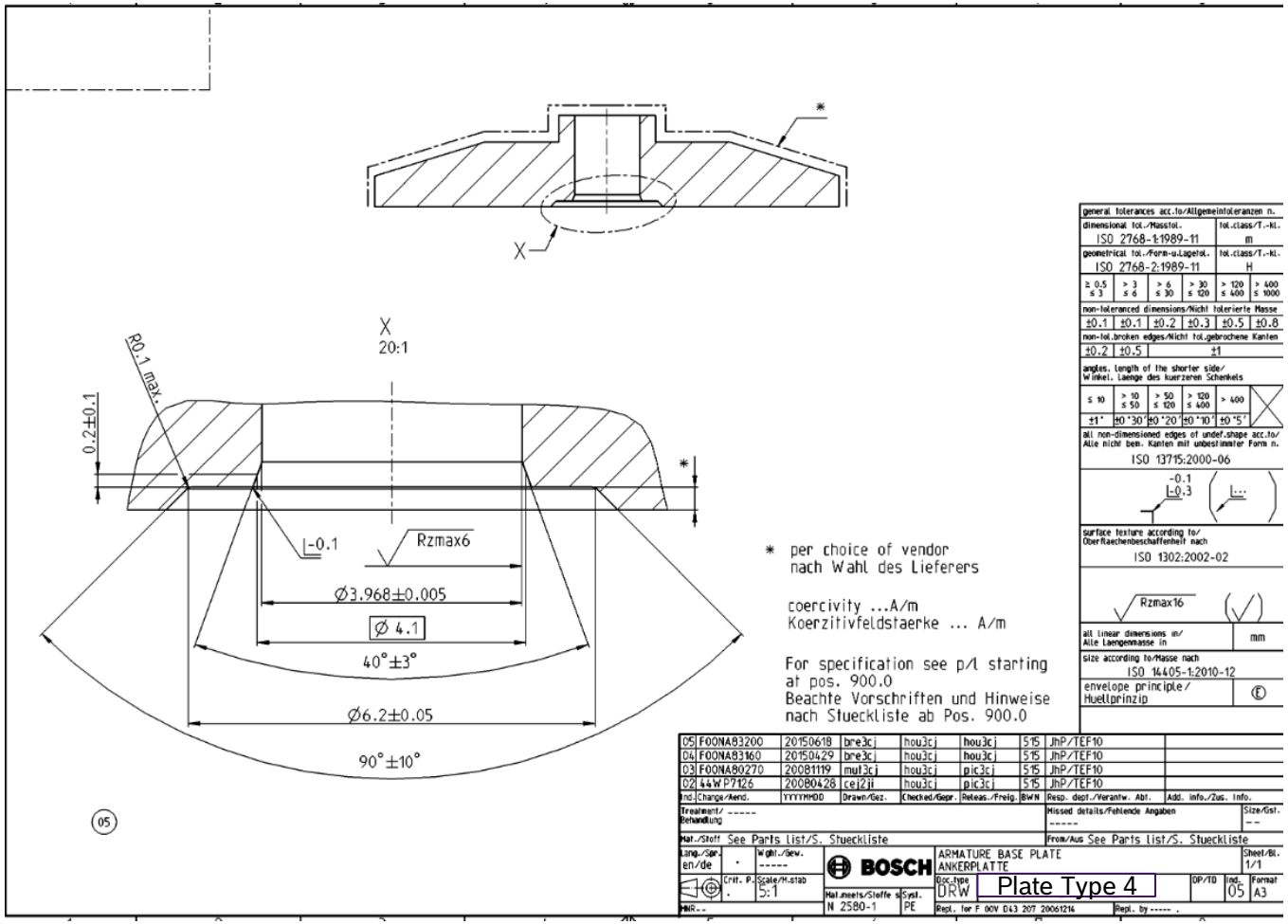
Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01

Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Plates drawing type 4



Material : 11Smn30

Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01

Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Principle

The armature base plate is pressed-on perpendicularly onto the pressure pin. During the press-on the force-stroke curve to be monitored. A pressing device with the in process-control have to be used. If a nonconforming part is detected, the device has to stay closed. The manual removed of a nonconforming part can be only possible after confirmation.

Device

The device has to ensure that all drawing specifications are kept after press-on process. Avoid transversal forces onto parts during the press-on process.

The device has to able to record the force-stroke curve graphically or digitally

Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

Solenoïd Armature Assembly

Constant parameters of the press-on device

	Einheit unit	Wert value	Toleranz tolerance	Bemerkung
Aufpressgeschwindigkeit press-on speed	mm/min	100	±50	
max. Kraft beim Aufpressvorgang max. force during the press-on process	kN	5,0	+0,5	
Nullpunkt Aufpressweg s=0 zero-point press-on stroke				beim Erreichen der max. Kraft at reaching the max. force

Process sequence

1.If it's easier for the process a lubrificant can be put on the parts

2.The device has to be calibrated for the force and stroke measurement

3. Feed in the pressure pin into the fixture

4. Put the armature base plate into the fixture

5. Start the press-on process with the force stroke recording

6. Interrupt the press-on process if the max. press-on force is reached

7. The force has to be inside of the limit values on each position of the press-on stroke

Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.
BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Force stroke curve

See table in the drawings

Ex :

press-on (see specification pos. 970.0)
Aufpressen (siehe PV - Pos. 970.0)

	min. force in kN min. Kraft in kN	max. force in kN max. Kraft in kN	remark Bemerkung
s ≤-4.6	0	2.25	
-4.6 < s ≤-0.6	0.75 (08)	4 (3.0 F 3)	
-0.6 < s ≤-0.3	1.75	3.5	
-0.3 < s ≤ 0	1.75	5.5	

further press-on (see specification pos. 970.0)
Weiterpressen (siehe PV - Pos. 970.0)

sort of force Kraftart	point Ablesepunkt	required value Sollwert	unit Einheit
further press-on force absolute Weiterpresskraft absolut	F-max.	min. 2	kN (08)
further press-on force relative Weiterpresskraft relativ	F-max.	min. +0.3	kN (08)

**s is the beginning of the effort*

Evaluation

During the whole press-on stroke the force has to be greater than the min. limit value.

During the whole press-on stroke the force has to be smaller than the max. limit value.

Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.
BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Loading

Plates will be supplied in bulk. (autonomy required : min 300 parts)

Pin will be supplied in trays of 300 parts. This trays will be supplied by Bosch Rodez. (Autonomy required : 2 trays)

Design of trays not yet define (approx. dimension = 200x400mm)

Unloading

Assembled parts will be unloaded in specific trays of 50 parts. This trays will be supplied by Rodez.

Design of trays or Blister not yet define (approx. dimension = 300x450mm)

Cycle time

The cycle time must be under 8,2 s (including all operations: loading, unloading, automatic measurement…)

Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

Solenoïd Armature Assembly

Quality

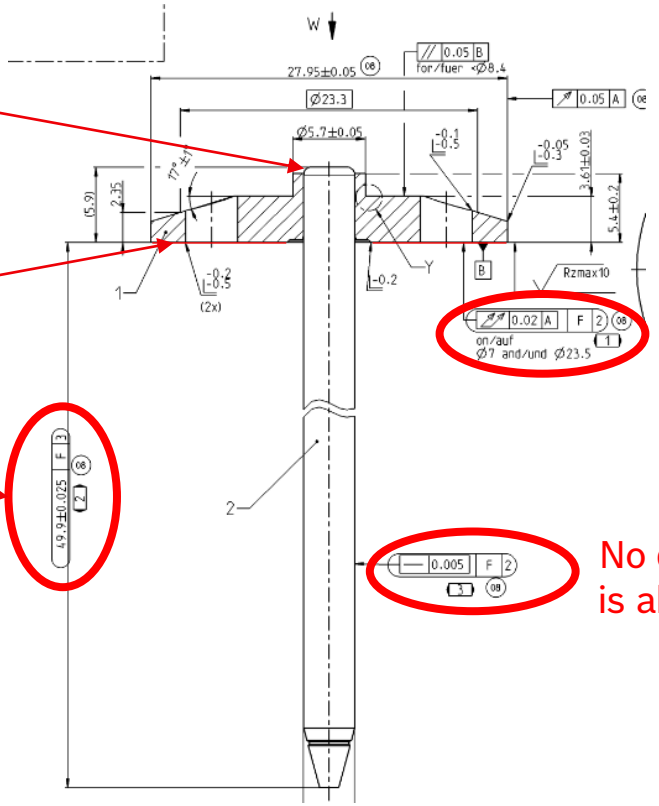
All of the criteria indicated in the drawing must be able (CmK>2) or 100% checked with an automatic device (with a Cgk > 1, 33 and a GRR% < 10)

Example of critical criteria

No burrs are allowed. (See if the machine need to include a brushing operation)

No marks in this surface are allowed

This length must be 100% checked and the values must be recorded



No deformation of the pin is allowed

Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.

BOSCH

Solenoïd Armature Assembly

Measurement devices

All of the measurement device integrated must have Cgk > 1,33 and a GRR% < 10.

It must be checked automatically by stability parts : The machine must measure three times consecutively stability parts and must calculate the mean value and the standard deviation. If the values are into the limits defined in the machine (setting parameters), the machine must continue to run, if not, it must stop.

Miscellaneous

As explained in the beginning, this document is only a presentation of the main requirements to see the feasibility. The definitive and detailed specification must be sent later.

The machine must be in conformity with the general Bosch specification which will be described in this document.

Interne | RzP/MFE1 | 2024-02-01
Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d'un droit de propriété.